

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 07: Descomposición QR



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

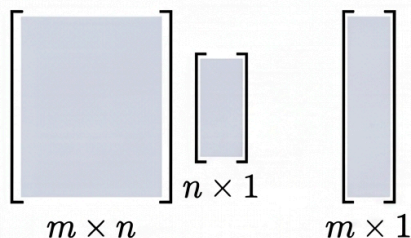


Universidad
Nacional
de Córdoba

Solución de Cuadrados Mínimos: De la Elegancia Matemática a la Trampa Numérica

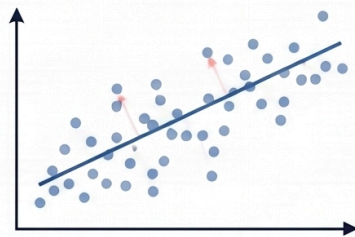
1. El Planteo: Sistemas Sobredeterminados

- Sistemas con $m > n$



En la práctica científica, a menudo tenemos más ecuaciones (m) que incógnitas (n), lo que genera un sistema inconsistente donde $Ax = b$ no tiene solución exacta.

- Minimización del Residuo



En lugar de buscar la igualdad, buscamos el vector x que minimice la norma Euclídea del residuo: $\|r(x)\|_2^2 = \|Ax - b\|_2^2$.

2. La Deducción: El Camino a las Ecuaciones Normales



- El Gradiente como Brújula

Definimos la función objetivo $f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$. El punto mínimo ocurre cuando el gradiente es cero.

$$\nabla f(x) = A^T(Ax - b) = 0$$

- $\nabla f(x) = A^T(Ax - b) = 0$

Aplicando la regla de la cadena matricial, la condición de optimalidad nos conduce directamente al sistema de Ecuaciones Normales: $A^T Ax = A^T b$.

$$A^T Ax = A^T b$$

3. La Resolución: Descomposición de Cholesky

- Matriz de Covarianza $A^T A$
- Factorización Única $A^T A = G^T G$

$$A^T A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

Si la matriz A tiene rango completo n , entonces $A^T A$ es una matriz Simétrica y Definida Positiva (SPD).

$$A^T A = \begin{bmatrix} \text{diagonal} \\ \text{triangular superior} \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} \text{triangular superior} \\ \text{diagonal} \end{bmatrix} G$$

Al ser SPD, la matriz puede factorizarse mediante Cholesky en una matriz triangular superior G y su transpuesta, permitiendo resolver el sistema eficientemente mediante sustitución.

4. La Trampa: El Peligro del Mal Condicionamiento



- $\kappa_2(A^T A) = (\kappa_2(A))^2$

El "pecado original" de las Ecuaciones Normales es que el número de condición espectral se eleva al cuadrado, amplificando drásticamente la sensibilidad al error.

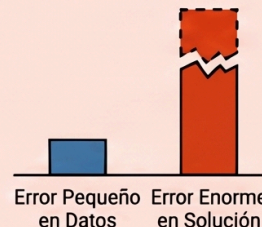
- Destrucción de la Precisión

En aritmética de doble precisión, este cuadrado del número de condición puede causar que los errores de redondeo devoren todas las cifras significativas de la solución.

- La Alternativa Estable: Descomposición QR



Aunque las Ecuaciones Normales son bellas analíticamente, numéricamente se desaconsejan; es preferible usar métodos como QR o SVD que mantienen el número de condición original $\kappa_2(A)$.



Definición 4.2

Un conjunto de vectores $\{x^1, \dots, x^p\}$ en $\mathbb{R}^m$ se dice ortogonal si $(x^i)^T x^j = 0$ para $i \neq j$ y ortonormal si además vale $(x^i)^T x^i = 1$.

El complemento ortogonal de un subespacio $\mathcal{K} \subseteq \mathbb{R}^m$ es

$$\mathcal{K}^\perp = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y^T x = 0, \quad \forall x \in \mathcal{K}\}.$$

Una matriz $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ se dice ortogonal si $Q^T = Q^{-1}$, o sea $Q^T Q = Q Q^T = I$, por lo tanto $Q = [q^1 \dots q^m]$ es ortogonal si y solo si sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$.

Note que si $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m \geq n$, tiene sus columnas ortonormales se obtiene que $Q^T Q = I$ y por lo tanto $(Qy)^T Qx = y^T x$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$. Concluyendo que las matrices con columnas ortonormales preservan $\|\cdot\|_2$, i.e., para cualquier $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2.$$

Descomposición QR

Supongamos que queremos resolver el sistema lineal $Ax = b$ y que A es una matriz de tamaño $m \times n$ con $m \geq n$. Si multiplicamos el residuo por una matriz ortogonal Q , obtenemos:

$$\|Ax - b\|_2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2 = \|Q^T Ax - Q^T b\|_2$$

Aplicaremos transformaciones ortogonales a la matriz A hasta hacerla triangular superior, de la misma forma que hicimos con Eliminación Gaussiana.

Veremos 2 maneras de hacerlo: **Rotaciones de Givens** y **Transformaciones de Householder**.

Rotaciones de Givens

Las **Rotaciones de Givens** son transformaciones lineales ortogonales diseñadas para anular de forma precisa y selectiva un elemento individual de un vector o matriz.

Sea $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Buscamos rotar por un ángulo θ que anule la segunda coordenada:

$$y = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

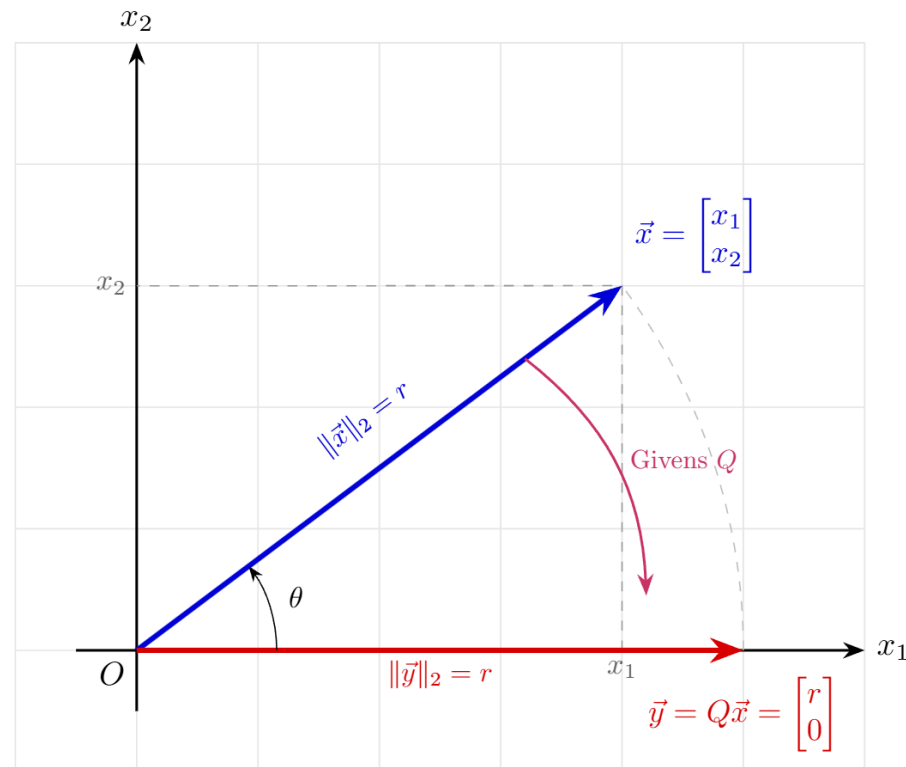
Al desarrollar el producto, la condición para anular el segundo componente es:

$$s \cdot x_1 + c \cdot x_2 = 0 \quad (\text{donde } c = \cos(\theta), \ s = \sin(\theta))$$

Sabiendo que $c^2 + s^2 = 1$, se resuelven los coeficientes trigonométricos como:

$$c = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad s = \frac{-x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$$

Esto produce una primera componente transformada: $r = c \cdot x_1 - s \cdot x_2 = \|x\|_2$



Generalización a $\mathbb{R}^m$

Para anular un elemento $x_k \in \mathbb{R}$ utilizando el pivote $x_i \in \mathbb{R}$ dentro de un vector de dimensión m , embebemos la rotación en la matriz identidad $G_{ki} \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

$$G_{ki} = \begin{bmatrix} I & & & \\ & c & \dots & -s \\ & \vdots & I & \vdots \\ & s & \dots & c \\ & & & & I \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{fila } i \\ \leftarrow \text{fila } k \end{matrix}$$

Cómo actúa esta transformación sobre todo el vector x ?

Ejemplo

Consideremos el vector $x = [3 \quad 4 \quad 12]^T \in \mathbb{R}^3$. Queremos anular la tercera componente ($x_3 = 12$) usando como pivote la primera ($x_1 = 3$).

- **Coordenadas activas:** $i = 1$ (fila pivote) y $k = 3$ (fila a anular).
- **Cálculo de coeficientes c y s :**

$$c = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 12^2}} = \frac{3}{\sqrt{153}}, \quad s = \frac{-12}{\sqrt{3^2 + 12^2}} = \frac{-12}{\sqrt{153}}$$

La matriz de rotación de Givens G_{31} se construye como:

$$G_{31} = \begin{bmatrix} c & 0 & -s \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & c \end{bmatrix}$$

Al multiplicar el vector x por nuestra matriz de rotación G_{31} obtenemos:

$$y = G_{31}x = \begin{bmatrix} c & 0 & -s \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 - sx_3 \\ x_2 \\ sx_1 + cx_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{x_1^2 + x_3^2} \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{153} \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

RECORDAR: En la práctica nunca vamos a construir la matriz de rotación explícitamente.

Estabilidad Numérica

El cálculo de $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ puede causar *overflow* si a o b son muy grandes, o *underflow* y pérdida de precisión si son muy pequeños. Existe algo más robusto:

Si $|a| \geq |b|$:

1. Si $b = 0$, entonces $c = 1$, $s = 0$ y $r = a$.
2. Si $b \neq 0$, se calcula $t = b/a$. Como $|a| \geq |b|$, entonces $|t| \leq 1$.
3. Se calcula $r = |a|\sqrt{1+t^2}$. Esto evita elevar al cuadrado números muy grandes o muy pequeños.
4. Luego, $c = \frac{a}{r} = \frac{a}{|a|\sqrt{1+t^2}} = \frac{\text{sign}(a)}{\sqrt{1+t^2}}$ y $s = \frac{b}{r} = \frac{at}{|a|\sqrt{1+t^2}} = \frac{t \cdot \text{sign}(a)}{\sqrt{1+t^2}}$.

Si $|b| > |a|$ se hace un cálculo similar, pero con $t = a/b$.

Algoritmo (Rotación de Givens)

Entradas: $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Salidas: $c, s \in \mathbb{R}$

- Si $|x_1| + |x_2| = 0$, retornar $c = 1, s = 0$
- Si $|x_2| > |x_1|$:

$$t = -x_1/x_2$$

$$s = -\text{sign}(x_2)/\sqrt{1+t^2}, \quad c = t \cdot s$$

- Sino:

$$t = -x_2/x_1$$

$$c = \text{sign}(x_1)/\sqrt{1+t^2}, \quad s = t \cdot c$$

- Retornar c y s .

Anulando Elementos

Para obtener la descomposición $A = QR$ de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, aplicamos transformaciones ortogonales en el lado izquierdo de A de manera secuencial para introducir ceros por debajo de la diagonal principal, trabajando columna por columna.

- Para la columna *activa* j (desde 1 hasta $p = \min\{m - 1, n\}$), eliminamos cada elemento a_{kj} situado debajo de la diagonal (es decir, para $k = j + 1, \dots, m$).
- Cada elemento a_{kj} se anula utilizando el elemento diagonal a_{jj} como pivote. Esto se logra multiplicando a la izquierda por la matriz de rotación embebida G_{kj} :

$$A \leftarrow G_{kj}A$$

La Secuencia Global de Rotaciones

Reducimos la matriz de izquierda a derecha buscando la matriz triangular superior R :

- Para la primera columna ($j = 1$):

$$A^{(1)} = G_{m1} \dots G_{31} G_{21} A \quad (m-1 \text{ rotaciones})$$

- Secuencia completa hasta la última columna ($j = n$, si $m > n$):

$$R = (G_{m,n} \dots G_{n+1,n}) \dots (G_{m2} \dots G_{32})(G_{m1} \dots G_{21})A = Q^T A$$

Como $G^T = G^{-1}$, entonces $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ se reconstruye como:

$$Q = G_{21}^T G_{31}^T \dots G_{m1}^T G_{32}^T \dots G_{m,m-1}^T$$

Impacto en las Filas de la Matriz

Cuando se aplica el operador G_{kj} a la izquierda de la matriz A , las propiedades de la transformación aseguran un comportamiento local óptimo.

1. Los elementos de las columnas $1, \dots, j - 1$ que ya habían sido anulados permanecen en cero (0) porque la rotación actúa sobre componentes nulos.
2. Solo las filas j (pivote) y k (elemento a anular) sufren modificaciones en el rango de columnas restantes $J = \{j, \dots, n\}$:

$$\begin{bmatrix} A_{j,J} \\ A_{k,J} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{j,J} \\ A_{k,J} \end{bmatrix}$$

Algoritmo (Desc. QR por Rotaciones de Givens)

Entradas: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Salidas: $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$

- Inicializar: $Q = I_{m \times m}$
- Para $j = 1 \dots p = \min\{m - 1, n\}$: para $i = j + 1 \dots m$:
 - Si $a_{i,j} \neq 0$, definir $\mathcal{I} = \{j, i\}$ y $\mathcal{J} = \{j, \dots, n\}$:
Calcular: $G = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$, $c, s = \text{rotacion_givens}(a_{j,j}, a_{i,j})$
$$A_{\mathcal{I},\mathcal{J}} \leftarrow G A_{\mathcal{I},\mathcal{J}}$$
$$Q_{*,\mathcal{I}} \leftarrow Q_{*,\mathcal{I}} G^T$$
- Si $m \leq n$ y $a_{mm} = 0$, definir $\mathcal{J} = \{m, \dots, n\}$ y
$$A_{m,\mathcal{J}} \leftarrow -A_{m,\mathcal{J}}, \quad Q_{*,m} \leftarrow -Q_{*,m}$$
- Retornar Q y $R = A$

Conteo Operacional

Para realizar una factorización QR en una matriz $m \times n$, debemos anular todos los elementos por debajo de la diagonal principal:

- Detalles en pizarra
- Aplicar una rotación de Givens a una matriz $m \times n$ (es decir, actualizar dos filas de longitud n) cuesta aproximadamente $6n$ flops.
- Para triangularizar la matriz, necesitamos eliminar aproximadamente $\frac{1}{2}n(2m - n - 1)$ elementos (para $m \geq n$).
- Costo total (generar R): $\approx 3mn^2 - n^3$ flops. Para una matriz $n \times n$: $\approx 2n^3$ flops.

Teorema (Descomposición QR)

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Entonces existe una matriz ortogonal $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ y una matriz triangular superior $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $r_{ii} > 0$ para todo $i = 1 \dots n$, tales que $A = QR$.

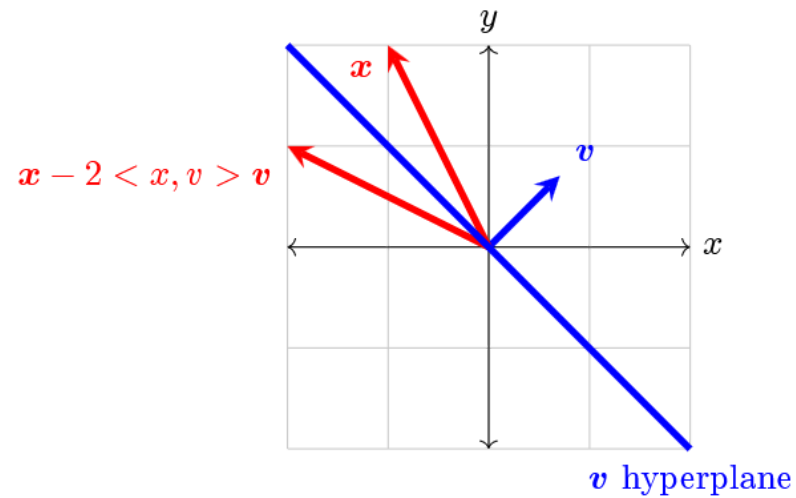
Demostración: ya lo hicimos! :D

Hacia algo más eficiente

- Todo bien con tener una herramienta que nos permita obtener la descomposición QR de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, pero podríamos desear una que sea más eficiente.
- Por ejemplo, las transformaciones de Gauss afectan directamente a toda la columna de A durante la descomposición LU, pero las rotaciones de Givens sólo afectan a dos filas a la vez.
- Vamos a aplicar esta misma idea para la próxima técnica.

Transformaciones de Householder

- Una transformación de Householder (o reflexión de Householder) es una matriz que representa una reflexión respecto a un hiperplano. 
- Geométricamente, es una transformación lineal que refleja (o invierte) un espacio vectorial respecto a un plano o hiperplano.



Propiedades de una Reflexión

Sea $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ una *reflexión*, entonces cumple:

- Es **ortogonal**: una reflexión preserva la longitud de los vectores y los ángulos entre ellos, sólo que de forma espejada.
- Es **simétrica** ($P^T = P$) e **involutiva** ($P^2 = I$).
- Puede transformar cualquier vector dado x en otro vector y , siempre y cuando tengan la misma norma euclídea ($\|x\|_2 = \|y\|_2$).

Existe este bicho o es una gallina esférica en el vacío?

Proposición

Sea $u \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. Definimos

$$Q_u = I - \frac{2}{\|u\|_2^2} uu^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

como *reflexión de Householder* respecto al hiperplano ortogonal al vector u . Entonces:

1. $Qu = -u$,
2. $Qv = v$ si $u \perp v$.
3. $Q = Q^T$,
4. $Q = Q^{-1}$.

Demostración en pizarra

Aplicación en QR

Para la primera columna $x = a_1$, buscamos una reflexión Q_1 tal que Q_1x sea un múltiplo de e^1 :

$$Q_1x = \begin{pmatrix} \sigma \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \sigma e_1 \quad \text{con } |\sigma| = \|x\|_2$$

El vector normal al hiperplano de reflexión debe ser paralelo a la resta de x y su imagen reflejada σe_1 :

$$v = x - \sigma e_1$$

Aplicación en QR

La matriz de Householder que realiza la reflexión sobre el hiperplano ortogonal a v es:

$$P_1 = I - \frac{2}{\|v\|_2^2} vv^T = I - \beta vv^T \quad \text{donde } \beta = \frac{2}{\|v\|_2^2}$$

El proceso se repite columna por columna de manera recursiva en subbloques cada vez más pequeños, y la matriz Q_k se define como:

$$Q_k = \begin{pmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & P_k \end{pmatrix}$$

Luego $Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_n$ y $R = Q_n \cdots Q_2 Q_1 A$.

Estabilidad Numérica

- Para evitar errores numéricos, se puede pensar en la primera componente de u como:

$$u_1 = x_1 - \|x\|_2 = \frac{x_1^2 - \|x\|_2^2}{x_1 + \|x\|_2} = -\frac{\sum_{i=2}^m x_i^2}{x_1 + \|x\|_2}$$

- Luego podemos hacer que $u_1 = 1$, entonces:

$$u = \frac{x}{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{x_2}{\gamma} \\ \vdots \\ \frac{x_m}{\gamma} \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{cases} x_1 - \|x\|_2 & \text{si } x_1 \leq 0 \\ -\frac{\sum_{i=2}^m x_i^2}{x_1 + \|x\|_2} & \text{si } x_1 > 0 \end{cases}$$

- Luego $Q = I - \rho uu^T$ con $\rho = 2\gamma^2/(\gamma^2 + \sum_{i=2}^m x_i^2)$.

Algoritmo (Reflexión de Householder)

Entrada: $x \in \mathbb{R}^m$. Salidas: $u \in \mathbb{R}^m$, $\rho \in \mathbb{R}$ tal que $I - \rho uu^T x = \sigma e_1$

- Definir $\sigma = \sum_{i=2}^m x_i^2$
- Si $\sigma = 0$, retornar $u = 0$, $\rho = 0$
- Definir $\mu = \sqrt{\sigma + x_1^2}$
- Si $x_1 \leq 0$, definir $\gamma = x_1 - \mu$, sino definir $\gamma = -\sigma/(x_1 + \mu)$
- Definir $\rho = 2\gamma^2/(\sigma + \gamma^2)$
- Retornar $u = [1, \quad x_2/\gamma, \quad \dots, \quad x_m/\gamma]^T$ y ρ